Введение

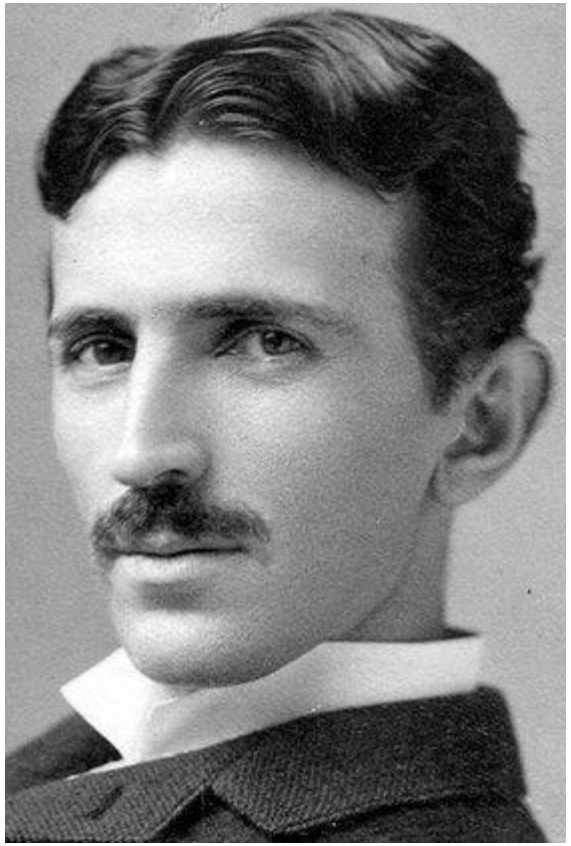
Содержание лекции



История развития

1900 года.

«Например, с ее помощью находящийся в данном месте телефонный абонент может позвонить и поговорить с другим абонентом в любой части Земли. Недорогая телефонная трубка по величине не больше наручных часов позволит ему слушать повсюду, на суше и на море, речевое сообщение или исполняемую музыку из какого-либо другого места, как бы далеко оно ни находилось» (с) Никола Тесла



История развития

1946 год.

Motorola совместно с исследовательской лабораторией Bell Laboratories запустила первый коммерческий мобильный телефонный сервис в США — Мобильная Телефонная Система (МТС).



История развития

1973 год.

Выпущен первый прототип портативного сотового телефона — Motorola DynaTAC. Считается, что первый звонок по этому телефону был сделан 3 апреля 1973 года, когда его изобретатель, сотрудник Motorola Мартин Купер, позвонил конкуренту из AT&T, Джоэлю Энгелю. DynaTAC весил около 1,15 кг и имел размер 22,5×12,5×3,75 см.



История развития

1989 год.

Выпущен сотовый телефон Motorola MicroTAC с флипом (микрофон его размещался в этой откидывающейся крышке).



История развития

1990 год.

В США утверждён новый национальный стандарт цифровой связи IS-54 (D-AMPS). Тогда же в США Qualcomm начала исследования нового вида связи, основанного на технологии кодового разделения сигналов по частоте, CDMA (Code Division Multiple Access).



История развития

1992 год.

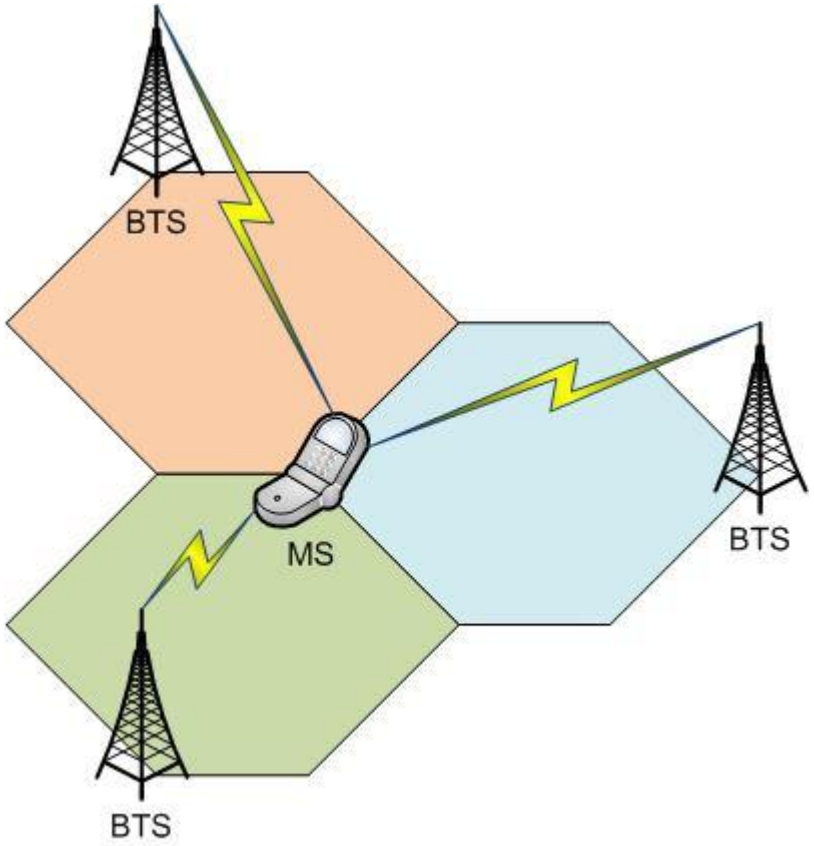
Начало эпохи GSM, в Германии запущена в коммерческую эксплуатацию система связи на основе этой технологии.



История развития

1995 год.

В Китае заработала первая в мире система связи стандарта CDMA (IS-95).



История развития

1996 год.

Начато производство Siemens S10, первого телефона с цветным дисплеем (3 цвета, 8 оттенков) и диктофоном.



История развития

1996 год.

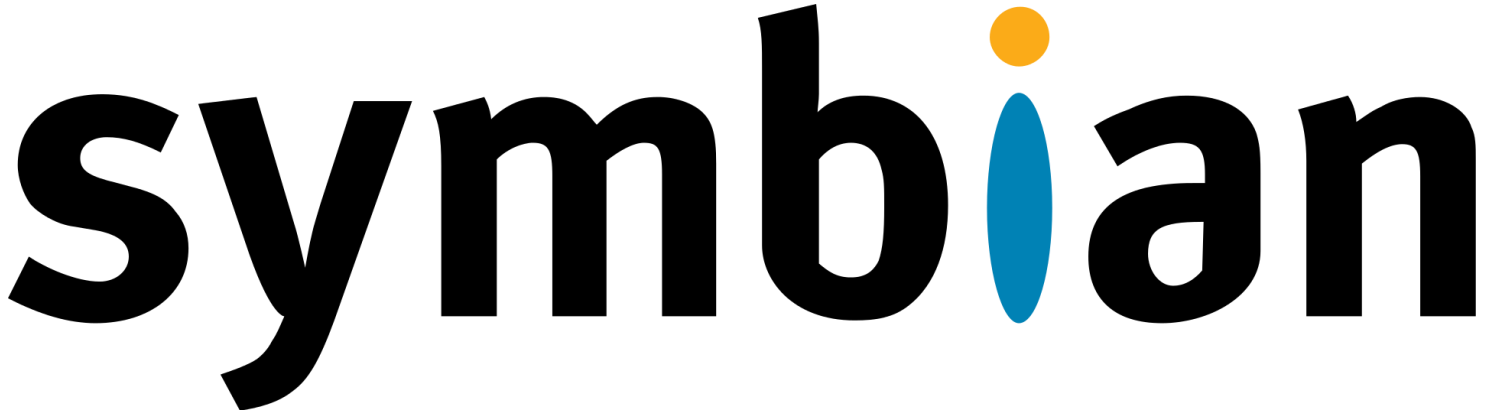
первый коммуникатор (Nokia Communicator), включающий в себя широкий спектр функций, среди которых факс и электронная почта.



История развития

1997 год.

Компаниями Ericsson, Nokia, Motorola и Psion была основана компания Symbian Ltd.



История развития

1998 год.

Первый мобильный телефон с сенсорным дисплеем — Sharp PMC-1 Smart-phone.

(хотя на самом деле он был второй.



История развития

1999 год.

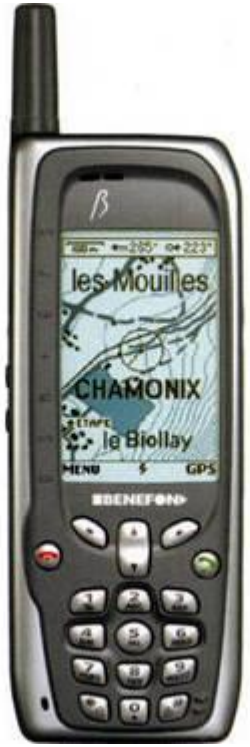
Выпущен телефон с поддержкой технологии WAP — Nokia 7110.



История развития

2000 год.

Первый сотовый телефон, имеющий GPS-приёмник — Benefon ESC.



История развития

2000 год.

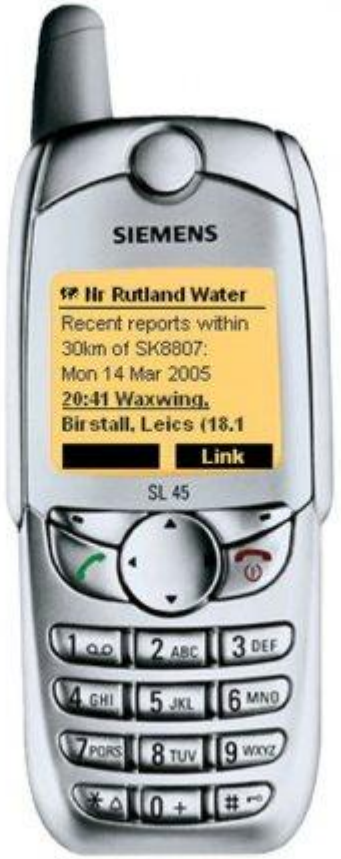
Японская компания Sharp совместно с оператором сотовой связи J-Phone выпустила первые сотовые телефоны со встроенной фотокамерой (первый телефон серии — Sharp J-SH04)



История развития

2000 год.

Первый сотовый телефон с MP3-плеером и поддержкой карт памяти MMC (Siemens SL45).



История развития

2001 год.

Японская NTT DoCoMo запускает сеть связи 3G.



История развития

2001 год.

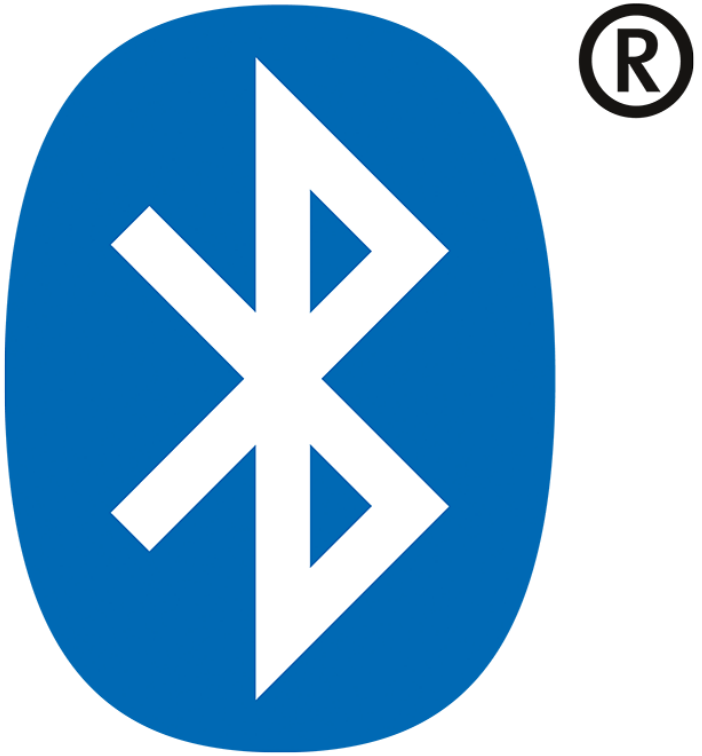
Появился первый телефон с поддержкой Java — Siemens SL45i.



История развития

2002 год.

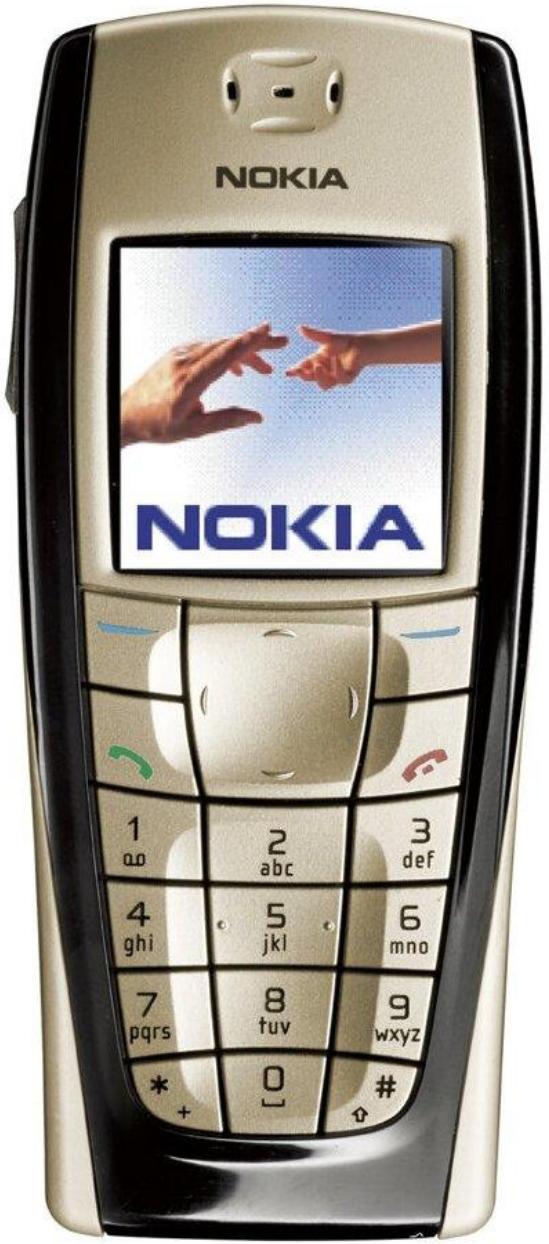
Компания Ericsson выпустила первый мобильный телефон с поддержкой технологии Bluetooth.



История развития

2002 год.

выпущен первый сотовый телефон с поддержкой EDGE — Nokia 6200/6220.



История развития

2007 год.

Анонсирован Apple iPhone.



История развития

2008 год.

Компания Google выпускает первую версию Android.



История развития

2009 год.

Появление 4G.



История развития

2011 год.

Голосовые помощники.



История развития

2012 год.

Анонс Google Glass. Начало развития носимых устройств.



История развития

2013 год.

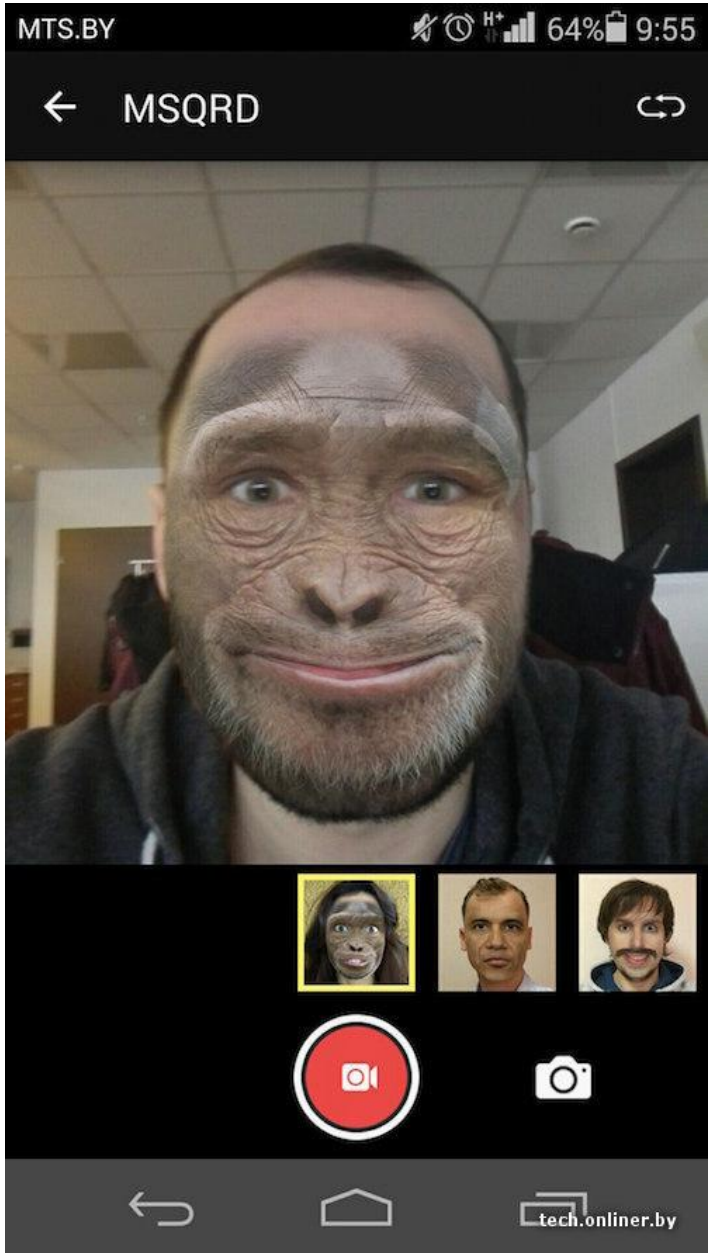
Запуск Telegram.



История развития

2016 год.

Приложения Prisma и MSQRD. Применение нейронных сетей в мобильных приложениях.



История развития

2018 год.

Применение дополненной реальности с помощью мобильных технологий.

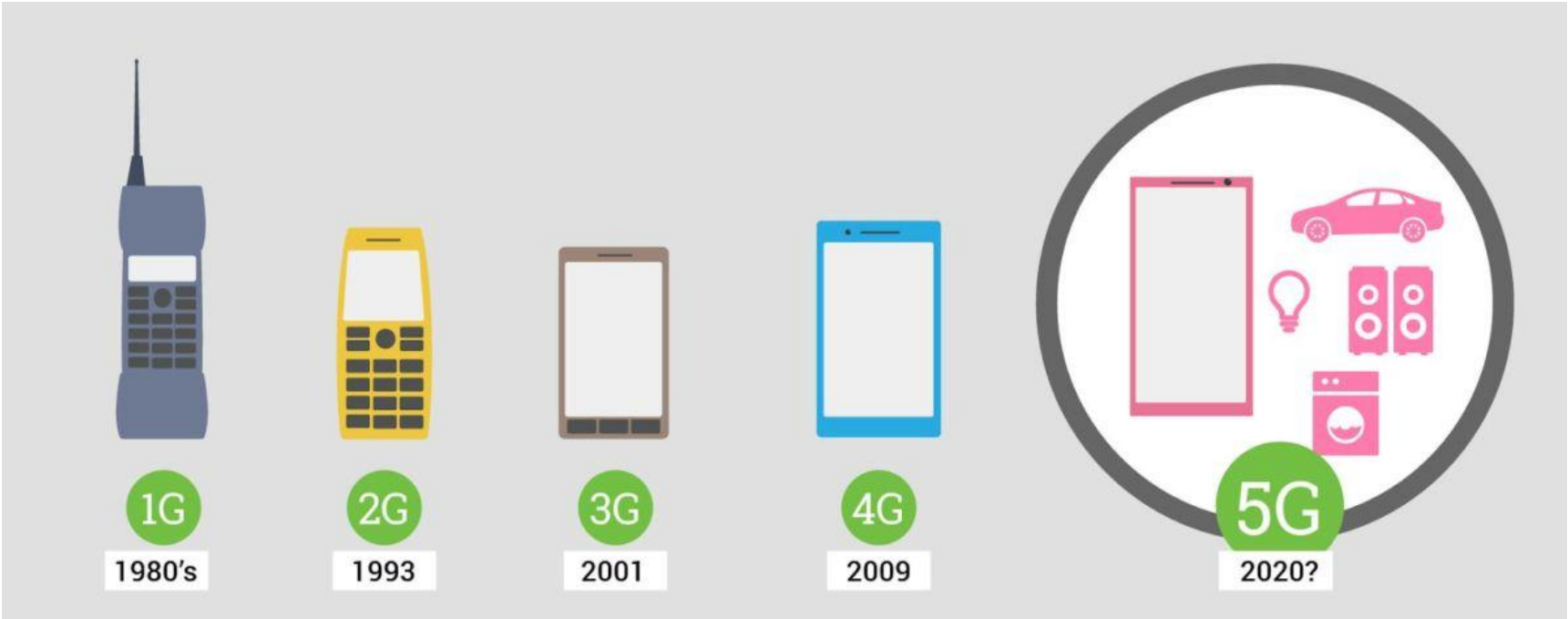




История развития

2020 год.

Запуск технологии 5G.



История развития дизайна

В целом история дизайна пользовательских интерфейсов очень тесно связана с web-дизайном и какие-то ключевые вехи развития связаны с ним. Но в последние годы тенденция сильно меняется, все стараются найти какую-то свою концепцию и свой взгляд на дизайн интерфейсов в различных отраслях IT.

Остались только двое



android

VS.



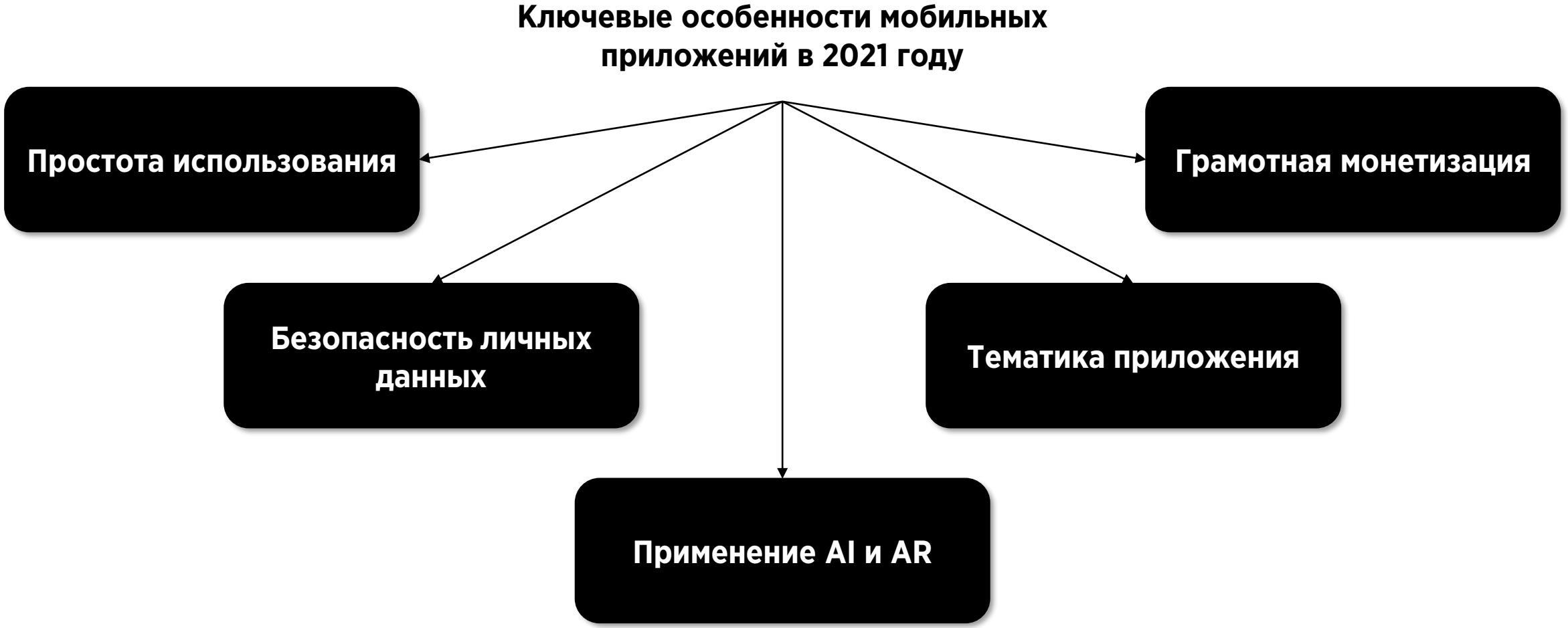
Остались только двое



Остались только двое



Остались только двое



Остались только двое

Стек технологий iOS:

Swift/Objective-C
SwiftUI

Стек технологий Android:
Kotlin/Java
XML

Кросс-платформа:
Flutter







Перспектива

Игры.

Индустрия разработки игр является одной из самых прибыльных в сфере IT. И с развитием мобильных ОС, мобильные игры являются очень важным и перспективным рынком. Но в тоже время, в связи с этим, на рынке мобильных игр огромная конкуренция.





Перспективы



Мобильный гейминг на данный момент является одним из приоритетных направлений и самым прибыльным игровым сегментом.





Перспективы

Мобильный рынок уже генерирует доходы больше чем крупные разработчики и издатели десктопных и консольных игр.

THIRD QUARTER 2019 SEGMENT RESULTS

	Activision	Blizzard Entertainment	King
Q3 Segment Net Revenues:	**$209M**	**$394M**	**$500M**
Q3 Segment Operating Income:	**$26M** **12% operating margin**	**$74M** **19% operating margin**	**$194M** **39% operating margin**
Key Highlights:	• Key contributors were **Call of Duty Black Ops 4** in-game and upfront revenues and ongoing sales of **Crash Team Racing: Nitro-Fueled** • Segment revenues lower Y/Y against a comparable that included the release of **Destiny: Forsaken**	• Strong **World of Warcraft Classic** performance in the quarter • Segment revenues lower Y/Y against a comparable that included the **World of Warcraft: Battle for Azeroth** expansion	• **Candy Crush** franchise revenues grew Y/Y with the ads business almost doubling over the same period • Segment revenues roughly flat Y/Y and Q/Q

Note: These segment results are consistent with how we report our U.S. GAAP segment results externally in the footnotes to our financial statements. The segment performance is exclusive of the impact of the change in deferred revenues and related cost of revenues with respect to certain of our online-enabled products, share-based compensation expense, amortization of intangible assets as a result of purchase price accounting, fees and other expenses related to financings and acquisitions, including integration activities, certain restructuring costs, and other non-cash charges. Reconciliation of our segment results to our consolidated results is included in the earnings release dated November 7, 2019, which is available on www.activisionblizzard.com

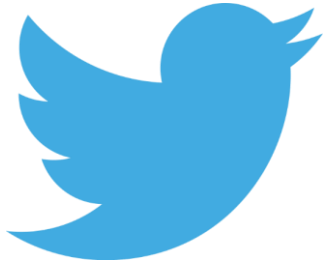
9

Перспективы

Социальные сети и мессенджеры.

Социальные сети уже давно вошли в жизнь людей и заняли свою нишу. Это одно из самых перспективных мест для рекламодателей.









Перспективы

Мессенджеры, в свою очередь, стали неким новым уровнем в общении между людьми. Сейчас уже сложно представить как люди жили без WhatsApp`а и Telegram`а.





Telegram

Перспективы

Перспективность этого направления заключается в том, чтобы и дальше выводить общение и взаимодействие между людьми на качественно новый уровень.





Перспективы

Банковский сектор + мобильные платежи

Уже сейчас можно практически везде расплатиться с помощью телефона или любого другого устройства с чипом NFC.

Перспективы

Банковский сектор крайне заинтересован в том, чтобы заманивать новых клиентов современными технологиями и простотой использования. Во многом поэтому, в последние несколько лет стали очень популярны банки, упор которых ставится на мобильность (Банк Открытие, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Сбер Банк).









Перспективы

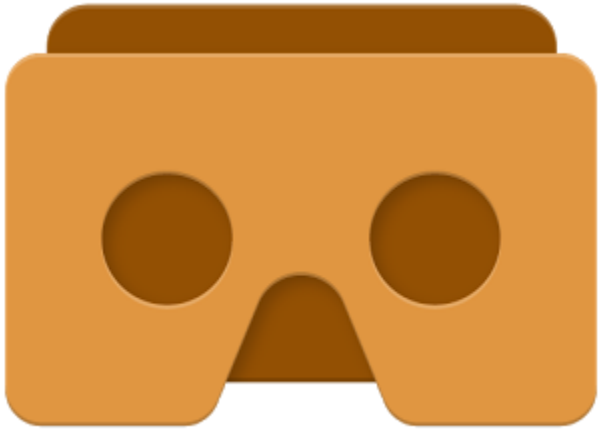
AR и VR

Одно из самых перспективных направлений. Данный рынок еще совсем молод и ему только предстоит развиваться.





Перспективы



Учитывая какое количество разнообразных интересных проектов в различных сферах было реализовано под VR для настольных компьютеров и консолей, то потенциал данного сегмента для мобильных платформ просто безграничный.



Перспективы

lamoda

AR в свою очередь может вообще кардинальным образом изменить способы взаимодействия с миром, потребление контента и изучения новых знаний.

IKEA®

Перспективы

IoT (Internet of Things).

Тоже достаточно молодое направление, но которое уже находится на этапе развития. Интернет вещей под управлением мобильных ОС очень перспективное решение.





Перспективы

Основной плюс данного решения заключается в том, что разработка программ для микроконтроллеров, мобильных приложений и т. д. производится под единую экосистему, что в свою очередь упрощает взаимодействие между частями.



Перспективы

Так же мобильные ОС оптимизирую для работы с микроконтроллерами (ну конечно же не Apple).

